Dokumen Rencana Pengujian (Test Plan)

Sustainova Web Role Admin

Bidang	Detail
Identifikasi Test Plan	TP-SUSTAINOVA-MOD1-202210370311406
Nama Aplikasi	Sustainova
Versi	1.0
Peran yang Dipilih untuk Diuji	Admin, konsisten sampai UAP
Nama Praktikan	Rusdany maestro
NIM	202210370311406
Kelas	C
Tanggal Dibuat	5 Oktober 2026
Tanggal Terakhir Diperbarui	5 Oktober 2026
Status	Draf siap review asisten

Riwayat Revisi

Versi	Tanggal Revisi	Diperbarui Oleh	Deskripsi Perubahan
1.0	5 Oktober 2026	Rusdany maestro	Penyusunan konteks, cakupan admin, risiko, kriteria, lingkungan, jadwal Modul 1 dan luaran berdasarkan template serta sumber aplikasi.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 3

1. Konteks Pengujian 4

    1.1 Item Uji 4

    1.2 Cakupan Pengujian 4

    1.3 Peran yang Dipilih untuk Diuji 5

    1.4 Asumsi dan Batasan 6

2. Daftar Risiko 7

3. Strategi Pengujian 10

    3.1 Pendekatan Keseluruhan 10

    3.2 Arah Pengujian yang Direncanakan 10

    3.3 Kriteria 10

4. Lingkungan Pengujian 12

    4.1 Perangkat dan Perangkat Keras 12

    4.2 Perangkat Lunak dan Alat 12

    4.3 Jaringan dan Backend 12

    4.4 Data Uji 13

5. Jadwal Pengujian 14

6. Luaran Pengujian 15

1. Konteks Pengujian

Sumber kebutuhan awal: README.md, LOCAL-SETUP.md, frontend/src/router/index.js, halaman autentikasi/admin, backend-js/src/routes/adminRoutes.js, uploadFile.js dan controller terkait. Sumber ini digunakan untuk menyusun cakupan; aturan bisnis yang belum eksplisit dikonfirmasi kepada asisten. SRS belum wajib selesai pada Modul 1 dan dilengkapi bertahap pada Modul 2.

1.1 Item Uji

Bidang	Deskripsi
Nama Aplikasi	Sustainova
Platform	Web
Versi	Baseline commit 9adad2b per 5 Oktober 2026; perubahan lokal perlu dibekukan sebelum demo.
URL Deployment / Akses	http://localhost:5173; login /login; dashboard /admin/dashboard
Tumpukan Teknologi	Vue 3, Vue Router 4, Vite 6, Bootstrap 5; Node.js, Express 5, MySQL melalui mysql2; JWT dan bcrypt.
Deskripsi Singkat	Aplikasi informasi keberlanjutan untuk program, berita dan publikasi. Admin mengelola program, berita dan pesan kontak serta memantau ringkasan dashboard.

1.2 Cakupan Pengujian

Fitur dalam Cakupan (In-Scope)

Cakupan mencakup 11 fitur: tiga autentikasi wajib dan delapan fitur tambahan. Operasi tambah, ubah dan hapus mempunyai input, proses serta hasil berbeda. Register adalah jalur publik proyek sebelum autentikasi, sedangkan role under test tetap Admin.

No.	Nama Fitur	Jenis Fitur	Deskripsi Singkat
1	Login	Autentikasi	F-01 Masuk dengan akun admin; kredensial benar memberi akses dashboard, kredensial salah ditolak.
2	Register	Autentikasi	F-02 Pendaftaran publik sebelum login; email baru diproses, email duplikat ditolak. Akun baru berperan user, bukan admin; admin disiapkan melalui seed. Ini tidak mengubah role utama pengujian.
3	Forgot Password	Autentikasi	F-03 Permintaan reset akun admin melalui email lokal dan simpan password baru; token sekali pakai, kedaluwarsa 30 menit, sesi lama berakhir.
4	Dashboard admin	Tambahan	F-04 Menampilkan total program, jurnal dan berita serta tiga data terbaru setiap kategori.
5	Tambah program	Tambahan	F-05 Menyimpan nama, deskripsi, peserta, status, tanggal dan poster; data muncul pada daftar.

No.	Nama Fitur	Jenis Fitur	Deskripsi Singkat
6	Daftar dan ubah program	Tambahan	F-06 Membaca daftar dan menyimpan perubahan; jumlah peserta dan status dapat dibandingkan sebelum dan sesudah.
7	Hapus program	Tambahan	F-07 Menghapus data sementara setelah konfirmasi; pembatalan tidak menghapus dan data terhapus hilang dari daftar.
8	Tambah berita	Tambahan	F-08 Menyimpan judul, kategori, ringkasan, isi, tanggal terbit dan cover.
9	Daftar dan ubah berita	Tambahan	F-09 Membaca daftar serta mengubah berita; data baru tetap terlihat setelah pemuatan ulang.
10	Hapus berita	Tambahan	F-10 Menghapus berita sementara setelah konfirmasi; berita lain tetap tersedia.
11	Kelola pesan kontak	Tambahan	F-11 Melihat daftar dan detail, mengubah status new/read/replied serta menghapus pesan sementara; status tidak valid ditolak.

Di Luar Cakupan (Out-of-Scope)

No.	Fitur / Aspek	Alasan Pengecualian
1	Alur author dan editor, review jurnal dan kolaborasi	Di luar role admin. Akun pembanding hanya digunakan untuk memastikan batas akses, bukan menguji alur bisnis role lain.
2	CRUD publikasi melalui UI admin	File komponennya tersedia, tetapi rute publikasi admin belum didaftarkan pada router. Tidak dihitung sebagai fitur demo admin.
3	Produksi, pengiriman email publik dan uji beban besar	Lingkungan yang disiapkan lokal; SMTP lokal digunakan. Detail pengujian modul berikutnya belum ditetapkan.

1.3 Peran yang Dipilih untuk Diuji

Bidang	Detail
Nama Peran	Admin
Deskripsi Peran	Mengelola konten program dan berita, menangani pesan kontak dan memantau dashboard. Akun admin berasal dari seed database.
Fitur yang Dapat Diakses	F-01, F-03 sampai F-11; F-02 adalah jalur autentikasi publik wajib proyek. Register tidak memberikan hak admin.

Bidang	Detail
Alasan Pemilihan	Admin menyediakan CRUD, input teks/angka/tanggal/berkas, perubahan status dan otorisasi. Kombinasi ini memberi bahan pengujian sampai UAP. Perbedaan role pada platform Web tidak menjadikan produk berbeda untuk registrasi.

1.4 Asumsi dan Batasan

Jenis	Deskripsi
Asumsi	Akun admin@test.com dari seed tersedia pada database uji; email reset dapat dibaca melalui Mailpit. Data sementara diberi awalan PKPL-M1.
Asumsi	README.md, LOCAL-SETUP.md, UI dan source code menjadi sumber kebutuhan awal. Perilaku serta aturan bisnis dikonfirmasi kepada asisten; SRS dilengkapi pada Modul 2.
Batasan	Fokus role admin; registrasi publik dicakup hanya sebagai syarat autentikasi proyek. Tidak ada perubahan role melalui registrasi.
Batasan	Uji dilakukan pada database lokal yang dicadangkan. Jangan menghapus data asli; baseline commit dan perubahan lokal dicatat sebelum demo.
Batasan	Jadwal demo 7 Oktober 2026; tautan registrasi dan keunikan produk Web harus diverifikasi bersama asisten. Dokumen tidak menyatakan persetujuan asisten sudah diberikan.

2. Daftar Risiko

Identifikasi minimal lima risiko yang terkait dengan proyek yang dipilih. Prioritas = Dampak × Kemungkinan, masing-masing menggunakan skala 1 sampai 5, dengan 1 berarti sangat rendah dan 5 berarti sangat tinggi.

ID Risiko	Deskripsi Risiko	Jenis	Dampak	Kemungkinan	Prioritas	Strategi Mitigasi
R-01	Batas otorisasi tidak sesuai kebutuhan: endpoint /api/admin juga mengizinkan editor; akses UI dan API dapat berbeda.	Produk	5	3	15	Konfirmasi matriks izin dengan asisten, bandingkan akses tanpa token dan akun pembanding, pastikan data admin hanya dapat diubah role yang disepakati.
R-02	Reset password gagal karena SMTP tidak tersedia, token dapat digunakan ulang atau sesi lama masih aktif.	Produk	5	3	15	Siapkan Mailpit dan migrasi reset; periksa email, token sekali pakai/kedaluwarsa dan penolakan sesi lama menggunakan akun admin sementara.
R-03	Input program tidak konsisten: peserta negatif/nol atau rentang tanggal terbalik dapat tersimpan.	Produk	4	4	16	Sepakati batas peserta dan tanggal; bandingkan validasi UI/API serta data tersimpan. Dahulukan pemeriksaan nilai nol, negatif dan urutan tanggal.

ID Risiko	Deskripsi Risiko	Jenis	Dampak	Kemungkinan	Prioritas	Strategi Mitigasi
R-04	Unggahan berkas tidak dibatasi backend; fileFilter menerima semua berkas tanpa batas ukuran meskipun UI menyebut maksimum 5 MB.	Produk	4	4	16	Gunakan berkas sementara; konfirmasi jenis/ukuran yang diizinkan, catat perbedaan UI/backend sebagai incident dan rencanakan validasi server serta pembersihan file.
R-05	Ubah/hapus konten menyebabkan data dan berkas tidak sinkron atau data asli hilang.	Produk	5	3	15	Cadangkan database dan folder unggahan; gunakan data berawalan PKPL-M1, periksa persistensi dan pembersihan, siapkan pemulihan cadangan.
R-06	Status pesan tidak mencerminkan keadaan terbaru; detail mengubah status read tetapi respons dapat membawa status sebelumnya.	Produk	3	4	12	Bandingkan status pada detail, daftar setelah refresh dan database; gunakan pesan sementara dan cek perubahan new/read/replied.
R-07	Demo terganggu karena MySQL, backend, frontend atau Mailpit tidak aktif.	Proyek	4	3	12	Lakukan pemeriksaan health dan login sebelum demo, jalankan JALANKAN.cmd, siapkan log serta langkah pemulihan layanan lokal.

ID Risiko	Deskripsi Risiko	Jenis	Dampak	Kemungkinan	Prioritas	Strategi Mitigasi
R-08	Registrasi terlambat, produk Web duplikat atau pemahaman source belum cukup saat demo.	Proyek	4	3	12	Isi baris registrasi resmi setelah tautan tersedia, validasi UNQ-1 bersama asisten dan latihan penjelasan source serta alasan risiko sebelum 7 Oktober.

Dasar skor: dampak 1 kosmetik, 2 gangguan kecil, 3 fungsi sebagian terganggu, 4 fitur utama/demo terhambat, 5 akses akun atau integritas data terancam. Kemungkinan 1 sangat jarang, 2 rendah, 3 sedang, 4 tinggi karena indikasi pada kode, 5 hampir pasti. Skor awal merupakan estimasi perencanaan, bukan angka hasil eksekusi. R-03/R-04 mendapat kemungkinan 4 karena validasi server perlu diperiksa; R-01/R-02/R-05 berdampak 5 karena menyangkut izin, akun atau kehilangan data. Urutan: 16 (R-03/R-04), 15 (R-01/R-02/R-05), lalu 12 (R-06/R-07/R-08).

Risiko produk adalah potensi cacat pada fitur atau kualitas produk. Risiko proyek adalah masalah pengelolaan, seperti tenggat waktu yang ketat, perubahan kebutuhan, atau keterbatasan sumber daya.

3. Strategi Pengujian

3.1 Pendekatan Keseluruhan

Bidang	Deskripsi
Pendekatan Pengujian	Belum ditetapkan; dilengkapi pada modul berikutnya. Perencanaan Modul 1 mendahulukan fitur berisiko tinggi dan bukti yang dapat ditelusuri.
Tingkat Pengujian	Belum ditetapkan; dilengkapi pada modul berikutnya.
Jenis Pengujian Utama	Belum ditetapkan; dilengkapi pada modul berikutnya.
Fitur Berprioritas Tinggi	F-05/F-06 dan unggahan F-08/F-09 (R-03/R-04, 16); akses admin, reset dan penghapusan (R-01/R-02/R-05, 15).

3.2 Arah Pengujian yang Direncanakan

Pada Modul 1, arah dan teknik pengujian belum perlu ditentukan. Bagian ini dilengkapi secara bertahap setelah materi terkait dipelajari pada modul berikutnya.

Aspek	Status	Catatan
Arah dan Teknik Pengujian	Belum ditetapkan	Dilengkapi setelah materi terkait dipelajari pada modul berikutnya.

Arah dan teknik pengujian dipertahankan sebagai Belum ditetapkan untuk Modul 1 sesuai template laboratorium.

3.3 Kriteria

Jenis Kriteria	Deskripsi
Kriteria Masuk	Baseline build dicatat; MySQL terhubung; UI, API dan Mailpit aktif; akun admin dan data sementara tersedia; scope dan aturan bisnis disepakati; cadangan dibuat.
Kriteria Keluar	Modul 1: seluruh bagian wajib lengkap, minimal lima risiko dinilai, baris registrasi resmi dan 13 item kesiapan diperiksa asisten, serta demo selesai. Siklus berikutnya: semua kasus yang disepakati dieksekusi; tidak ada incident kritis/tinggi terbuka tanpa keputusan asisten.
Kriteria Lolos	Hasil aktual sesuai hasil yang diharapkan pada kebutuhan yang disepakati; pesan, status, data tersimpan dan izin sesuai. Modul 1 tidak menyatakan semua fitur telah lolos.
Kriteria Gagal	Hasil berbeda dari kebutuhan, akses tidak sah, data tidak tersimpan/konsisten, error atau aplikasi berhenti. Langkah, input, hasil aktual dan bukti dicatat sebagai incident.
Pengujian Ulang	Setelah perbaikan, ulangi kasus yang gagal dengan input dan prasyarat sama; bandingkan hasil serta kaitkan bukti dengan ID incident.

Jenis Kriteria	Deskripsi
Pengujian Regresi	Setelah perubahan, periksa kembali login admin, akses dashboard, CRUD program/berita dan status pesan. Perubahan autentikasi juga mencakup reset dan validitas sesi.

4. Lingkungan Pengujian

4.1 Perangkat dan Perangkat Keras

Item	Detail
Jenis Perangkat	Laptop HP 15
Processor	AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics
RAM	Sekitar 8 GB terpasang; terdeteksi 7,87 GB memori fisik
Sistem Operasi	Windows 11 Home versi 10.0.26200

4.2 Perangkat Lunak dan Alat

Alat / Perangkat Lunak	Versi / Detail	Tujuan
Browser	Chrome atau Edge desktop; versi aktual dicatat saat demo	Akses UI dan pemeriksaan respons melalui DevTools
Runtime dan database	Node.js; Express 5; MySQL lokal Laragon; versi runtime dicatat saat baseline	Menjalankan API dan menyimpan data
Alat Dokumentasi	Microsoft Word; dokumen DOCX berdasarkan template laboratorium	Test Plan dan revisi
Alat Tangkapan Layar	Snipping Tool Windows	Bukti layar saat demo dan modul lanjutan
Email lokal	Mailpit http://localhost:8025; SMTP 127.0.0.1:1025	Membaca tautan reset password

4.3 Jaringan dan Backend

Item	Detail
Jaringan	Loopback localhost untuk UI/API/database/SMTP; internet diperlukan untuk spreadsheet registrasi resmi.

Item	Detail
Backend / API	REST Express http://localhost:3000/api; MySQL 127.0.0.1:3306 database sustainova. Health /api/health harus mengembalikan database connected.
URL Dasar Pengujian	http://localhost:5173; Mailpit http://localhost:8025

4.4 Data Uji

Identifikasi jenis data uji secara umum yang dibutuhkan. Kumpulan data uji secara detail akan disiapkan pada modul berikutnya.

Jenis Data	Deskripsi
Akun Uji Valid	Akun admin dari seed; akun admin sementara untuk reset agar password seed tidak berubah. Kredensial lokal disimpan di catatan operasional, bukan bukti publik.
Akun Uji Tidak Valid	Email tidak terdaftar, password salah, kolom kosong dan token tidak berlaku; akun pembanding untuk penolakan akses.
Contoh Data Input	Program dengan teks, peserta, status, tanggal dan poster; berita dengan kategori/isi/cover; pesan dengan status new/read/replied; email registrasi unik. Semua data sementara memakai awalan PKPL-M1.
Data Uji Tambahan	Belum ditetapkan; kumpulan nilai dan kasus rinci dilengkapi pada modul berikutnya.

5. Jadwal Pengujian

Pada Modul 1, isi hanya jadwal dan luaran yang memang ditetapkan untuk Modul 1. Detail Modul 2 sampai Modul 6 dan UAP tetap berupa placeholder sampai modul terkait dibahas dan ditetapkan.

Modul	Aktivitas Pengujian Utama	Perkiraan Waktu	Luaran Utama
Modul 1	5 Oktober: analisis aplikasi dan penyusunan Test Plan/risiko; 6 Oktober: review, registrasi dan latihan; 7 Oktober: pemeriksaan layanan dan demo.	5 sampai 7 Oktober 2026	Dokumen Test Plan dan entri registrasi proyek
Modul 2	Belum ditetapkan	Belum ditetapkan	Belum ditetapkan
Modul 3	Belum ditetapkan	Belum ditetapkan	Belum ditetapkan
Modul 4	Belum ditetapkan	Belum ditetapkan	Belum ditetapkan
Modul 5	Belum ditetapkan	Belum ditetapkan	Belum ditetapkan
Modul 6	Belum ditetapkan	Belum ditetapkan	Belum ditetapkan
UAP	Belum ditetapkan	Belum ditetapkan	Belum ditetapkan

6. Luaran Pengujian

Pada Modul 1, luaran yang perlu diselesaikan adalah dokumen Test Plan dan entri registrasi proyek. Luaran, format, dan status untuk Modul 2 sampai Modul 6 serta UAP belum ditetapkan pada dokumen ini.

Modul	Luaran	Format	Status
Modul 1	Dokumen Test Plan	DOCX	Siap review asisten; revisi mengikuti hasil demo
Modul 1	Entri Lembar Registrasi Proyek beserta 13 item kesiapan	Google Sheets resmi laboratorium	Belum diisi; tautan registrasi perlu tersedia dan UNQ-1 perlu diperiksa
Modul 2	Belum ditetapkan	Belum ditetapkan	Belum ditetapkan
Modul 3	Belum ditetapkan	Belum ditetapkan	Belum ditetapkan
Modul 4	Belum ditetapkan	Belum ditetapkan	Belum ditetapkan
Modul 5	Belum ditetapkan	Belum ditetapkan	Belum ditetapkan
Modul 6	Belum ditetapkan	Belum ditetapkan	Belum ditetapkan
UAP	Belum ditetapkan	Belum ditetapkan	Belum ditetapkan

Lampiran A: Glosarium

Istilah kunci yang digunakan dalam dokumen ini, berdasarkan ISO/IEC/IEEE 29119-1.

Istilah	Definisi
Item Uji	Objek yang diuji. Dalam praktikum ini, objek tersebut adalah aplikasi web atau mobile yang dipilih oleh masing-masing praktikan.
Dasar Pengujian	Sumber diturunkannya sebuah test condition, dapat berupa kebutuhan, user story, atau perilaku yang sudah disepakati.
Kondisi Pengujian	Aspek dari aplikasi yang dapat diuji secara spesifik, dan menjadi dasar penulisan test case.
Kasus Uji	Input konkret, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan, yang digunakan untuk memeriksa satu test condition.
Lingkungan Pengujian	Perangkat, software, dan akses yang dibutuhkan untuk benar-benar menjalankan pengujian.
Risk	Kemungkinan terjadinya suatu masalah, baik pada produk itu sendiri (Risiko Produk) maupun pada proyek di sekitarnya, seperti tenggat waktu yang ketat (Risiko Proyek).
Incident	Segala sesuatu yang tidak terduga yang ditemukan selama pengujian dan perlu ditelusuri lebih lanjut.
Traceability	Kemampuan untuk menelusuri hubungan dari sebuah kebutuhan, ke sebuah fitur, hingga ke test case yang memeriksanya.
Dampak	Seberapa serius akibat yang akan timbul apabila sebuah risiko benar-benar terjadi, dinilai dengan skala 1 sampai 5.
Kemungkinan	Seberapa besar kemungkinan sebuah risiko benar-benar terjadi, dinilai dengan skala 1 sampai 5.
Prioritas	Tingkat kepentingan suatu risiko secara keseluruhan, dihitung sebagai Dampak dikalikan Kemungkinan. Digunakan untuk menentukan risiko mana yang perlu ditangani lebih dulu.
Strategi Mitigasi	Tindakan yang direncanakan untuk mengurangi dampak suatu risiko atau kemungkinan risiko tersebut terjadi.
Kriteria Masuk	Kondisi yang harus terpenuhi sebelum pengujian dapat dimulai.
Kriteria Keluar	Kondisi yang menandakan bahwa pengujian telah selesai.